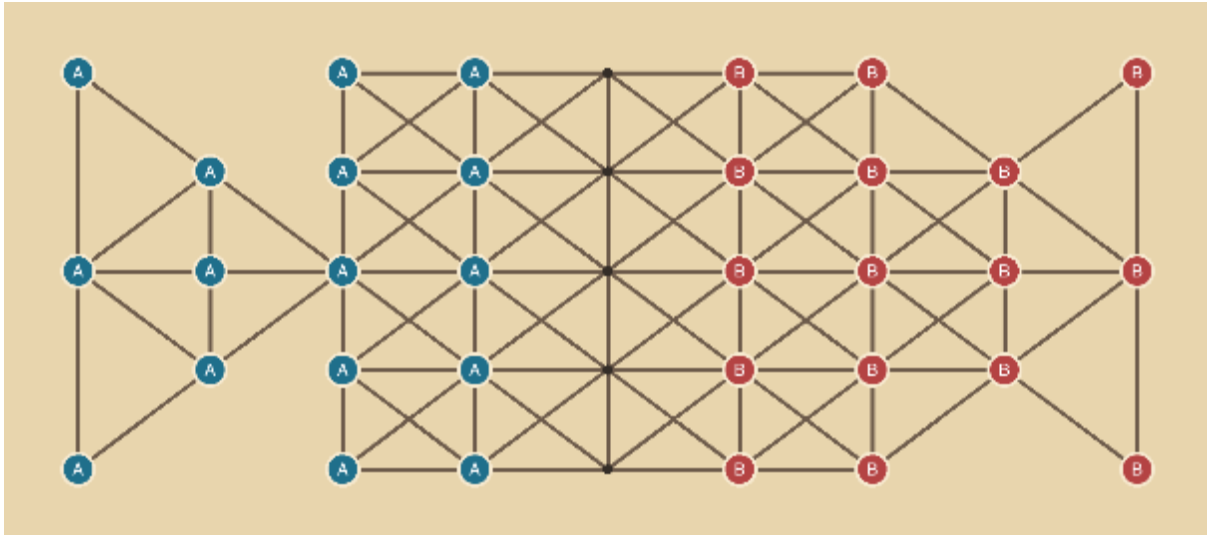


PANDUAN PENGGUNAAN

JIWA JAWA

Dam-daman multiplayer lewat UDP



Dokumen ini berisi langkah untuk menjalankan permainan Jiwa Jawa melalui GUI Tkinter, baik pada satu komputer maupun dua komputer.

Penulis:

Nisrina Zakiyah

18224001

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2026

1. Sebelum mulai

Sebelum menjalankan permainan, pastikan komputer memiliki Python 3.10 atau versi yang lebih baru serta Tkinter. Uji instalasinya dengan menjalankan

```
python3 -c "import tkinter"
```

Jalankan `./scripts/run-game.sh` untuk membuka permainan melalui GUI. Jika launcher gagal menemukan Tkinter, periksa instalasi Python dan Tkinter pada OS yang digunakan.

2. Menjalankan dua pemain pada satu komputer

Siapkan tiga jendela Terminal. Gunakan satu terminal untuk kluster logger dan dua terminal lainnya untuk pemain A dan pemain B.

Terminal 1: logger Raft

- Buka folder proyek melalui Terminal, lalu jalankan perintah berikut.

```
cd '/to/path/'
```

- Berikan izin eksekusi pada script. Perintah ini hanya perlu dijalankan sekali setelah kode sumber disalin.

```
chmod +x scripts/*.sh
```

- **Jalankan tiga node logger.** Biarkan Terminal ini tetap terbuka selama permainan.

```
./scripts/start-logger-cluster.sh
```

Terminal 2: pemain A

```
cd '/to/path/'
```

```
./scripts/run-game.sh \
```

```
--host 0.0.0.0:9000 \  
--name "Pemain A"
```

Launcher mencari instalasi Python yang mendukung Tkinter, lalu menampilkan versi yang digunakan. Setelah GUI pemain A terbuka, permainan akan menunggu koneksi dari pemain B.

Terminal 3: pemain B

```
cd '/to/path/'  
  
./scripts/run-game.sh \  
--join 127.0.0.1:9000 \  
--name "Pemain B"
```

Alamat 127.0.0.1 digunakan karena kedua program berjalan pada komputer yang sama. Setelah tersambung, pemain A berwarna biru, pemain B berwarna merah, dan pemain A mendapat giliran pertama.

Jika sistem operasi meminta izin jaringan untuk Python, izinkan akses ke jaringan lokal.

3. Cara bermain melalui GUI

- Gerakkan pion hanya ketika status menampilkan Giliranmu.
- Klik pion milikmu. Tujuan legal akan muncul pada papan.
- Klik titik tujuan. Titik hijau adalah langkah biasa dan titik emas adalah lompatan makan.
- Setelah langkah dikirim, tunggu konfirmasi dari host. Host akan menyinkronkan keadaan permainan pada kedua program sebelum memberikan giliran berikutnya.

Aturan yang diterapkan

- Pion biasa dapat bergerak satu ruas ke depan, ke samping, atau secara diagonal. Pion baru dapat bergerak mundur setelah menjadi raja.
- Pion lawan dimakan dengan melompat menuju titik kosong tepat di belakangnya.
- Ketika pion mencapai garis terluar segitiga lawan, pion tersebut berubah menjadi raja dan diberi tanda R.
- Raja boleh bergerak maju dan mundur.
- Jika kesempatan makan dilewatkan, lawan memilih tiga pion untuk hukuman DAM.
- Pemain menang jika pion lawan habis atau lawan tidak memiliki langkah legal.

4. Menjalankan pada dua komputer

Kedua komputer harus terhubung ke jaringan lokal, Wi-Fi, atau hotspot yang sama.

- Pada komputer pemain A, cari alamat IP jaringan dengan perintah berikut.

```
ipconfig getifaddr en0
```

Perintah tersebut dapat menghasilkan alamat seperti 192.168.1.25. Jika en0 tidak menghasilkan alamat, coba `ipconfig getifaddr en1`.

- **Jalankan host pada komputer A.** Gunakan launcher yang sama.

```
./scripts/run-game.sh \  
--host 0.0.0.0:9000 \  
--name "Pemain A"
```

- **Hubungkan komputer pemain B.** Ganti alamat contoh dengan IP komputer pemain A.

```
./scripts/run-game.sh \  
--join 192.168.1.25:9000 \  
--name "Pemain B"
```

Jika koneksi gagal, periksa alamat IP host, jaringan yang digunakan, dan izin firewall untuk Python. Pastikan pemain B memasukkan alamat IP komputer pemain A. Hotspot pribadi biasanya lebih mudah daripada jaringan kampus yang mengisolasi perangkat.

5. Log permainan dan rating

Selama permainan berlangsung, program mengirim setiap event ke tiga node logger. Leader Raft mengonfirmasi event setelah sedikitnya dua dari tiga node logger menyimpannya. Setiap node menyimpan data pertandingan di folder data/logger-N.

Melihat event

```
tail -f data/logger-1/events.jsonl
```

Tekan Control+C untuk berhenti mengikuti log.

Melihat log internal Raft

```
tail -n 50 .run/logger-1.log
```

Melihat rating

```
PYTHONPATH=. python3 -m jiwa_jawa.rating_cli
```

Setelah pertandingan selesai, sistem menghitung ulang rating kedua pemain dengan rumus Elo. Setiap pemain memulai dengan rating 1200.

6. Menguji packet loss 50 persen

Linux dapat menjalankan tc netem secara langsung. Pada macOS dan Windows, jalankan pengujian melalui Docker.

- Buka Docker Engine atau Docker Desktop, lalu tunggu hingga servicenya siap digunakan.

- Pastikan Docker sudah siap dengan menjalankan perintah berikut. Jika berhasil, terminal akan menampilkan informasi server Docker.

```
docker info
```

- **Jalankan tes netem.** Script mengaktifkan kehilangan paket sebesar 50 persen sebelum menjalankan pengujian. Setelah pengujian selesai, aturan netem akan dihapus.

```
./scripts/test-netem.sh
```

Periksa tiga bagian berikut pada output pengujian:

```
Rule aktif:
qdisc netem ... loss 50%

test_messages_survive_kernel_packet_loss ... ok

Rule setelah tes:
qdisc noqueue 0: root
```

Setelah pengujian, status qdisc noqueue menunjukkan bahwa aturan netem sudah dihapus. Script menggunakan trap agar aturan netem tetap dibersihkan ketika pengujian gagal atau dihentikan.

7. Menjalankan seluruh tes

```
PYTHONPATH=. python3 -m unittest discover -s tests -v
```

Jika seluruh pengujian berhasil, bagian akhir output akan menampilkan:

```
Ran 11 tests
OK
```

Test suite memeriksa aturan papan, promosi raja, hukuman DAM, rating, dan sinkronisasi kedua program. Pengujian juga mencakup kehilangan paket, commit mayoritas Raft, serta pemilihan leader baru setelah leader sebelumnya dihentikan.

8. Menghentikan program

- Tutup kedua GUI dan pastikan proses permainan sudah berhenti sebelum mematikan kluster logger.
- **Hentikan kluster logger.** Data pertandingan tidak ikut dihapus.

```
./scripts/stop-logger-cluster.sh
```

9. Pemecahan masalah

Gejala	Perbaikan
No module named _tkinter	Gunakan ./scripts/run-game.sh, bukan perintah python3 langsung.
Launcher tidak dapat dieksekusi	Jalankan chmod +x scripts/run-game.sh lalu ulangi perintah.
No module named jiwa_jawa	Pastikan terminal berada pada folder utama proyek yang berisi pyproject.toml atau gunakan launcher.
Port 9000 sudah dipakai	Ganti host dan join ke port yang sama, misalnya 9001.
Pemain B tidak tersambung	Periksa IP host, Wi-Fi, firewall, dan UDP port permainan.
Rating masih kosong	Selesaikan pertandingan dan pastikan mayoritas logger hidup.
Docker belum menjawab	Buka Docker Desktop dan tunggu sampai docker info berhasil.